

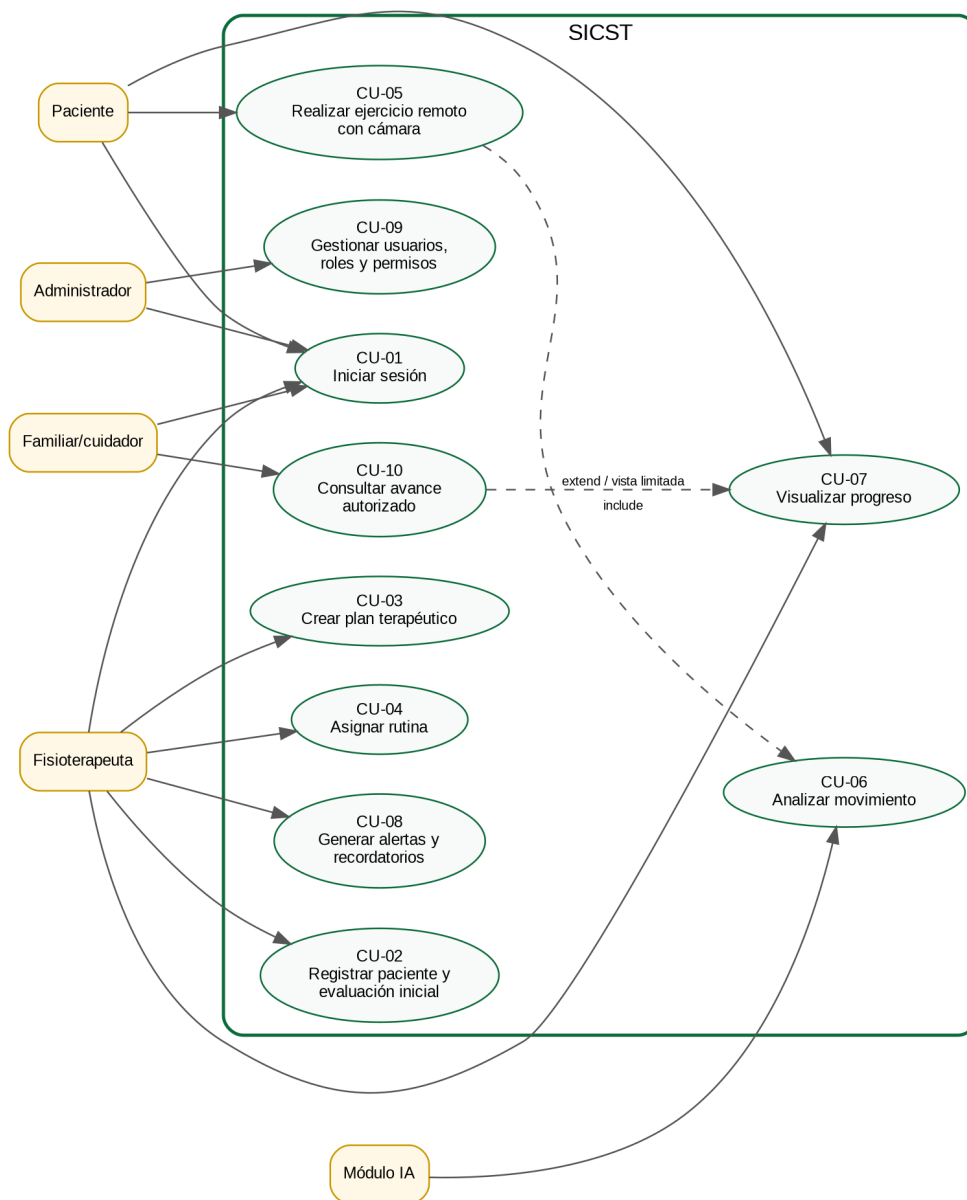


Figura 1: Diagrama de casos de uso PE5 con diez casos.

Cuadro 6: Catálogo consolidado de casos de uso

CU	Nombre	Actor principal	RF relacionados	Resultado observable
CU-01	Iniciar sesión	Usuario autorizado	RF-01, RF-02	Acceso al panel correspondiente o rechazo de credenciales.

CU	Nombre	Actor principal	RF relacionados	Resultado observable
CU-02	Registrar paciente y evaluación inicial	Fisioterapeuta	RF-03 a RF-14	Ficha y evaluación inicial asociadas al paciente.
CU-03	Crear plan terapéutico	Fisioterapeuta	RF-15, RF-16	Plan terapéutico disponible para asignación de rutinas.
CU-04	Asignar rutina terapéutica	Fisioterapeuta	RF-16, RF-17, RF-18, RF-31	Rutina configurada y visible para el paciente.
CU-05	Realizar ejercicio remoto con cámara	Paciente	RF-19 a RF-26	Sesión remota registrada; la captura se habilita solo con consentimiento vigente.
CU-06	Analizar movimiento	Paciente / módulo IA / fisioterapeuta	RF-21 a RF-25	Análisis, repeticiones y retroalimentación asociados a la sesión.
CU-07	Visualizar progreso terapéutico	Fisioterapeuta	RF-27, RF-30	Indicadores de progreso y reportes consultables por periodo.
CU-08	Generar alertas y recordatorios	Sistema / fisioterapeuta	RF-28, RF-29, RF-31, RF-33	Alertas, recomendaciones y recordatorios registrados con estado y fecha.
CU-09	Gestionar usuarios, roles y permisos	Administrador	RF-02	Usuarios y permisos actualizados con control por rol.
CU-10	Consultar avance autorizado	Familiar/cuidador autorizado	RF-32	Resumen de avance limitado por autorización vigente.

Clase	Responsabilidad en la trazabilidad y el dominio
Administrador	Usuario encargado de gestionar cuentas, roles y parámetros. Atributos de referencia: idAdministrador, nivelAcceso.
FamiliarCuidador	Usuario autorizado para consultar avance limitado del paciente. Atributos de referencia: idFamiliar, parentesco, autorización.
EvaluacionInicial	Registro clínico inicial del paciente. Atributos de referencia: idEvaluacion, motivoConsulta, condiciónClinica, gravedad, fecha.
SignosVitales	Datos físicos registrados antes o durante la terapia. Atributos de referencia: idSignos, presiónArterial, frecuenciaCardiaca, observación.
IndicadorClinico	Valores como dolor, fatiga, rango de movimiento o capacidad funcional. Atributos de referencia: idIndicador, tipo, valor, escala, fecha.
PlanTerapeutico	Plan general de tratamiento asignado al paciente. Atributos de referencia: idPlan, objetivo, fechaInicio, fechaFin, estado.
Rutina	Conjunto de ejercicios definidos dentro del plan terapéutico. Atributos de referencia: idRutina, nombre, frecuencia, duraciónEstimada, estado.
Ejercicio	Ejercicio disponible en el catálogo del sistema. Atributos de referencia: idEjercicio, nombre, tipo, zonaCorporal, instrucciones.
EjercicioAsignado	Ejercicio configurado dentro de una rutina. Atributos de referencia: idAsignación, series, repeticiones, duración, observaciones.
SesionTerapia	Sesión realizada por el paciente. Atributos de referencia: idSesión, fechaHora, estado, modalidad.
EjecucionEjercicio	Registro de la ejecución de un ejercicio dentro de una sesión. Atributos de referencia: idEjecución, inicio, fin, repeticionesEsperadas, repeticionesValidas.
AnalisisMovimiento	Resultado del análisis realizado mediante cámara e IA. Atributos de referencia: idAnalisis, resultado, precisión, observaciónIA.
Repeticion	Registro individual de una repetición correcta o incorrecta. Atributos de referencia: idRepetición, número, estado, observación.
Alerta	Aviso generado por riesgo, error o incumplimiento, con estado Pendiente, Revisada o Atendida. Atributos de referencia: idAlerta, tipo, nivel, mensaje, fecha, estado, fechaRevision, fechaAtencion.
Recomendación	Sugerencia generada para el fisioterapeuta o paciente. Atributos de referencia: idRecomendacion, descripción, requiereValidación.

Clase	Responsabilidad en la trazabilidad y el dominio
Reporte	Documento o resumen del progreso terapéutico. Atributos de referencia: idReporte, periodo, resumen, fechaGeneración.
Notificación	Mensaje enviado a paciente, fisioterapeuta o familiar autorizado. Atributos de referencia: idNotificacion, mensaje, destinatario, estado.
EvidenciaMultimedia	Imagen, video o audio relacionado con una sesión. Atributos de referencia: idEvidencia, tipo, url, fecha, consentimientoAsociado.
ConsentimientoInformado	Autorización del paciente para uso de datos y evidencias; su estado controla nuevas capturas y accesos asociados. Atributos de referencia: id-Consentimiento, fecha, alcance, estado, fechaRevocatoria, firma.

El diagrama de estados del tratamiento se complementa con estados de cuenta y consentimiento. Para tratamiento se mantienen estados como paciente registrado, evaluación completada, plan definido, rutina asignada, seguimiento, sesión en ejecución, progreso actualizado, alerta pendiente/revisada/atendida, ajuste, alta y suspensión. Para seguridad se usa Cuenta Activa/Inactiva/Bloqueada; para privacidad, Consentimiento Vigente/Revocado. Esto evita forzar un estado clínico a requisitos cuya semántica es de identidad o autorización.

4.4 Componentes y despliegue

La arquitectura lógica separa frontend, servicios de gestión clínica, rutinas, análisis IA, alertas/reportes, persistencia e integración con dispositivos. El despliegue académico debe declarar navegador, servidor/API, base de datos, dispositivo con cámara y dependencias necesarias. Los RNF de rendimiento no se consideran cumplidos hasta ejecutar las pruebas en un entorno de referencia documentado.

5. Validación, inspección y evidencia empírica

La fortaleza principal del proyecto está en la evidencia de campo. La línea base documenta entrevistas, consentimientos, fotografías, walkthrough, documentos de la organización y cuestionarios. Para PE5, la integración no debe reemplazar esos archivos por descripciones: cada afirmación debe conservar una ruta verificable en el repositorio.

5.1 Inventario empírico vigente

El ERS adjunto reporta 16 participantes/carpetas, 16 consentimientos, 15 entrevistas transcritas, 15 walkthrough con evidencia, 18 fotografías de campo, 15 fotografías de aplicación del cuestionario, 31 respuestas válidas y tres documentos originales de la organización. La duración acumulada de entrevistas se reporta en 124 minutos y 14 segundos. Tres walkthrough se identifican como mínimo formal: uno técnico con fisioterapeuta, uno no técnico con paciente y uno técnico en formación.

Cuadro 8: Distribución de las 31 respuestas válidas documentadas

Perfil	Cantidad	Porcentaje
Pacientes o expacientes	20	64.52 %
Familiares o cuidadores	8	25.81 %
Fisioterapeutas	3	9.68 %
Total	31	100 %

El archivo bruto se conserva como evidencia de origen y el conjunto analítico de 31 registros se mantiene como la referencia cuantitativa del ERS/SRS final. La separación de ambos archivos evita alterar las respuestas originales y permite verificar qué conjunto se utilizó en las tablas de distribución, sin atribuir causas de exclusión que no estén documentadas.

5.2 Fagan y CCB

La inspección Fagan se documenta con Zambrano Moya Angelo Paul como Moderador y Lector, Contreras Chávez Kevin Germán como Inspector 1 y Morán Pilaguano Frixon Fernando como Inspector 2. Se revisaron 18 páginas efectivas y se consolidaron 16 defectos: 12 Mayores y 4 Menores, con densidad histórica de 0,89 defectos por página. Las correcciones armonizaron prioridades, trazabilidad, criterios verificables, alcance de IA y compatibilidad. Posteriormente, el CCB aprobó RF-33, RNF-13 y RES-15. La re-inspección PE5 contrasta D-01 a D-16 con el ERS final y registra los 16 defectos como cerrados, por lo que $M6 = 0/58 = 0,000$ defectos residuales por requisito.

Cuadro 9: Re-inspección de los 16 defectos Fagan

ID	Elemento	Severidad	Estado	Evidencia de cierre
D-01	RF-28	Mayor	Cerrado	Umbrales de alerta definidos: rutina vencida, EVA ≥ 7 , Borg CR10 ≥ 7 y umbral configurado de repeticiones incorrectas.
D-02	RNF-07	Mayor	Cerrado	Disponibilidad definida por ventana de prueba declarada y cálculo reproducible.
D-03	RF-15/RF-06/RF-07	Mayor	Cerrado	RF-06 y RF-07 armonizados como Must respecto de RF-15.
D-04	RNF-11	Menor	Cerrado	Contraste mínimo 4,5:1 para texto normal.
D-05	EV-*/EV2-*	Mayor	Cerrado	Correspondencia histórica de evidencias documentada.
D-06	RNF-03	Mayor	Cerrado	Entorno de referencia documentado para medir FPS.
D-07	RF-19/RF-18	Mayor	Cerrado	RF-18 armonizado como Must.
D-08	EV-ENT-04	Mayor	Cerrado	EV-ENT-04 eliminado como fuente independiente inconsistente.
D-09	RNF-10	Menor	Cerrado	Siete módulos principales enumerados y método de verificación definido.
D-10	RNF-01	Mayor	Cerrado	Muestra mínima de 10 usuarios: al menos 3 fisioterapeutas y 7 pacientes/expacientes.
D-11	RF-24/RF-22	Mayor	Cerrado	RF-22 armonizado como Must.
D-12	RF-25	Menor	Cerrado	Retroalimentación verificable con ejercicio, error detectado y acción/corrección sugerida.
D-13	RF-22/RF-23/RF-24	Mayor	Cerrado	Fuente armonizada a EV-ENT-03.
D-14	RF-21	Mayor	Cerrado	Análisis acotado a ejercicios compatibles y patrón configurado.
D-15	RF-14	Mayor	Cerrado	Relación armonizada con CU-02.
D-16	RNF-09	Menor	Cerrado	Compatibilidad alineada con Chrome, Edge y Firefox.

5.3 Ejecución controlada del protocolo de explicabilidad

El protocolo se ejercitó mediante una simulación controlada con datos sintéticos, separada de la evidencia humana real. Se estructuraron dos rondas de seis perfiles cada una, combinando fisioterapeuta, estudiante de fisioterapia y usuario no técnico. El instrumento empleó Q01–Q11 en escala Likert de 1 a 5 y Q12 como comentario abierto. Entre rondas se refinó la explicación para destacar causa, evidencia y acción segura sugerida.

Cuadro 10: Instrumento Q01–Q12 de la ejecución controlada

Ítem	Dimensión	Criterio evaluado
Q01	Necesidad	La explicación aporta información necesaria para comprender la salida del sistema.
Q02	Claridad	El mensaje se entiende sin conocimientos técnicos adicionales.
Q03	Relevancia	La explicación se concentra en información útil para la situación presentada.
Q04	Detalle	El nivel de detalle es suficiente sin sobrecargar al usuario.
Q05	Temporalidad	La explicación aparece en el momento adecuado del flujo.
Q06	Evidencia	El mensaje identifica el dato, señal o evento que sustenta la salida.
Q07	Comprensión	El usuario puede explicar con sus palabras qué ocurrió y por qué.
Q08	Acción	La salida indica una acción segura o un siguiente paso comprensible.
Q09	Confianza calibrada	El mensaje comunica límites y evita presentar la salida como certeza clínica.
Q10	Control/revisión	El usuario identifica cómo revisar, confirmar o escalar la recomendación.
Q11	Satisfacción	Valoración global de la explicación presentada.
Q12	Comentario abierto	Observación cualitativa sobre cambios necesarios en la explicación.

La ejecución controlada utiliza códigos SIM-R1-01 a SIM-R1-06 y SIM-R2-01 a SIM-R2-06. Los perfiles representan combinaciones plausibles de usuario técnico y no técnico únicamente para ejercitar el protocolo; no corresponden a personas identificables ni se mezclan con la evidencia de campo. El análisis reproduce las medias desde los CSV y conserva el script que calcula los indicadores, de forma que los resultados de la simulación pueden ser verificados sin edición manual.

Cuadro 11: Resultados de la simulación controlada de explicabilidad

Indicador	Ronda 1	Ronda 2	Variación
N.º de perfiles	6	6	–
Media global Q01–Q11	3,58	4,65	+1,08
Claridad (Q02)	3,67	4,67	+1,00
Comprensión (Q07)	3,33	4,67	+1,34
Control/revisión (Q10)	2,83	4,33	+1,50
Satisfacción (Q11)	3,67	4,83	+1,16

Los comentarios de la primera ronda se orientaron a reducir extensión, hacer visible la causa y separar la recomendación práctica. La segunda ronda mostró mejores puntuaciones en claridad, comprensión, control y satisfacción. Los archivos CSV y el script de análisis se conservan como

evidencia reproducible del ejercicio controlado.

5.4 Validez, alcance y limitaciones de la evidencia

La evidencia se interpreta según su naturaleza y propósito. Las entrevistas, consentimientos, cuestionarios, documentos y walkthrough pertenecen al trabajo de campo del proyecto y sustentan necesidades, restricciones y validaciones documentales. La ejecución Q01–Q12, en cambio, es una simulación controlada destinada a ejercitar el protocolo de explicabilidad y su análisis reproducible; sus resultados no se generalizan a una población clínica ni sustituyen una validación con usuarios reales.

Cuadro 12: Amenazas de validez y controles aplicados

Dimensión	Riesgo	Control aplicado
Validez de construcción	Confundir una necesidad expresada por usuarios con una función ya implementada.	Se mantiene separación entre evidencia de elicitación, requisito especificado, criterio de aceptación y estado del MVP.
Validez interna	Mezclar versiones históricas de evidencias o identificadores distintos.	La línea base PE5 conserva códigos de fuente y la matriz final solo utiliza identificadores definidos en el ERS/SRS final.
Validez externa	Generalizar resultados de una práctica académica a pacientes o entornos clínicos reales.	El alcance se limita al prototipo académico; no se declaran eficacia clínica, diagnóstico, certificación médica ni generalización poblacional.
Validez de conclusión	Interpretar los resultados de la simulación de explicabilidad como evidencia empírica humana.	Los archivos SIM-R1/SIM-R2 se almacenan separados, se identifican como simulación controlada y se usan únicamente para comprobar el procedimiento de análisis.
Trazabilidad de evidencia	Perder la relación entre una conclusión y el artefacto que la respalda.	Las afirmaciones de calidad documental se anclan en RF/RNF, matriz, BDD, CP, Fagan, CCB y archivos de métricas.

Estas limitaciones no invalidan el cierre de Ingeniería de Requisitos: delimitan qué afirmaciones son documentales, cuáles proceden de trabajo de campo y cuáles corresponden a una práctica controlada. El criterio de aceptación del PE5 es la coherencia y auditabilidad de la especificación, no demostrar efectividad terapéutica del software.

6. Gestión y trazabilidad end-to-end

La trazabilidad final se reconstruye con la cadena principal exigida por la rúbrica: Fuente → Requisito → Caso de uso → Clase UML → Estado → BDD → Caso de prueba. Como campos

complementarios se conservan Proceso DFD, Historia de usuario, Prioridad y Estado de la traza. Para RF también se enlaza una HU real. Los RNF usan N/A justificado en Historia de usuario, en vez de crear identificadores que no existen.

6.1 Backlog completo

La tabla siguiente muestra las 33 historias y su BDD principal. El archivo CSV conserva además el caso de prueba conceptual y la fuente.

Cuadro 13: Historias de usuario y BDD del SICST

HU	RF	Historia	BDD
HU-01	RF-01	Como usuario autorizado, quiero autenticar usuarios, para acceder únicamente a las funciones permitidas por mi rol.	Dado un usuario registrado y activo con un rol asignado; cuando ingresa credenciales válidas; entonces el sistema autentica al usuario, carga el panel de su rol y bloquea funciones no autorizadas
HU-02	RF-02	Como administrador, quiero gestionar roles y permisos, para controlar quién puede acceder a cada función y dato sensible.	Dado un administrador autenticado; cuando crea o modifica un usuario y asigna un rol; entonces el sistema guarda el cambio y aplica los permisos definidos para ese rol
HU-03	RF-03	Como fisioterapeuta, quiero registrar datos generales del paciente, para disponer de una ficha identificable y completa del paciente.	Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra los datos obligatorios de un paciente; entonces el sistema crea la ficha del paciente y permite consultarla
HU-04	RF-04	Como fisioterapeuta, quiero registrar motivo de consulta, para documentar la razón clínica que origina la terapia.	Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra el motivo de consulta; entonces el sistema lo asocia al paciente y lo muestra en la evaluación inicial
HU-05	RF-05	Como fisioterapeuta, quiero registrar antecedentes terapéuticos, para considerar lesiones y tratamientos previos al planificar la rehabilitación.	Dado un paciente registrado; cuando el fisioterapeuta registra o actualiza antecedentes terapéuticos; entonces el sistema los conserva en la ficha del paciente
HU-06	RF-06	Como fisioterapeuta, quiero clasificar condición clínica, para organizar el seguimiento según la condición clínica registrada.	Dado un paciente con evaluación inicial; cuando el fisioterapeuta selecciona la condición clínica; entonces el sistema guarda la clasificación asociada al paciente
HU-07	RF-07	Como fisioterapeuta, quiero clasificar nivel de gravedad, para ajustar la intensidad y el seguimiento al nivel de gravedad.	Dado un paciente con condición clínica registrada; cuando el fisioterapeuta clasifica la gravedad; entonces el sistema guarda el nivel como leve, moderado o grave y lo vincula al plan terapéutico
HU-08	RF-08	Como fisioterapeuta, quiero registrar signos vitales, para comprobar el estado fisiológico antes y durante la terapia.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra signos vitales; entonces el sistema guarda valores, fecha, hora y responsable y los muestra en la evaluación
HU-09	RF-09	Como fisioterapeuta, quiero registrar rangos de movimiento, para comparar la movilidad del paciente a lo largo del tratamiento.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra el rango de movimiento de una articulación; entonces el sistema guarda la medición con unidad y la asocia al paciente
HU-10	RF-10	Como fisioterapeuta, quiero registrar pruebas terapéuticas, para conservar resultados de pruebas terapéuticas para la evaluación.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra una prueba terapéutica y su resultado; entonces el sistema conserva el resultado y permite consultarlo posteriormente

HU	RF	Historia	BDD
HU-11	RF-11	Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de dolor, para seguir la evolución del dolor y detectar cambios relevantes.	Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra un nivel de dolor en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor con fecha y sesión y lo incorpora al historial de progreso
HU-12	RF-12	Como paciente o fisioterapeuta, quiero registrar nivel de fatiga, para seguir la fatiga y evitar sobrecarga durante la rehabilitación.	Dado un paciente o fisioterapeuta autorizado; cuando registra el nivel de fatiga en la escala definida; entonces el sistema guarda el valor por sesión y lo relaciona con dolor y cumplimiento
HU-13	RF-13	Como fisioterapeuta, quiero registrar capacidad funcional, para comparar el desempeño funcional entre evaluaciones.	Dado un paciente en evaluación; cuando el fisioterapeuta registra la capacidad funcional; entonces el sistema guarda el indicador y lo hace disponible en historial y reportes
HU-14	RF-14	Como fisioterapeuta, quiero registrar observaciones por sesión, para mantener contexto clínico de lo ocurrido en cada sesión.	Dada una sesión terapéutica identificada; cuando el fisioterapeuta registra una observación; entonces el sistema la guarda asociada a la sesión, paciente, fecha y responsable
HU-15	RF-15	Como fisioterapeuta, quiero crear plan terapéutico personalizado, para organizar objetivos y acciones terapéuticas por paciente.	Dado un paciente con evaluación inicial suficiente; cuando el fisioterapeuta crea un plan terapéutico; entonces el sistema guarda el plan asociado al paciente y lo deja disponible para asignar rutinas
HU-16	RF-16	Como fisioterapeuta, quiero gestionar catálogo de ejercicios, para reutilizar ejercicios definidos con información consistente.	Dado un fisioterapeuta autenticado; cuando registra o actualiza un ejercicio con sus campos obligatorios; entonces el sistema guarda el ejercicio en el catálogo con tipo, zona corporal, descripción e instrucciones
HU-17	RF-17	Como fisioterapeuta, quiero asignar rutina terapéutica, para entregar al paciente una rutina concreta y personalizada.	Dado un plan terapéutico activo y ejercicios disponibles; cuando el fisioterapeuta selecciona ejercicios, series, repeticiones, duración y frecuencia; entonces el sistema crea la rutina y la muestra en el panel del paciente
HU-18	RF-18	Como paciente, quiero mostrar guías visuales, para ejecutar los ejercicios con instrucciones visuales comprensibles.	Dada una rutina asignada; cuando el paciente consulta un ejercicio; entonces el sistema muestra instrucciones y el recurso visual disponible antes de iniciar la ejecución
HU-19	RF-19	Como paciente, quiero iniciar sesión remota de ejercicios, para realizar la rutina asignada desde casa y registrar la sesión.	Dada una rutina pendiente asignada al paciente; cuando el paciente inicia la ejecución remota; entonces el sistema crea una sesión vinculada a la rutina y registra fecha y hora de inicio
HU-20	RF-20	Como paciente, quiero capturar movimiento con cámara, para habilitar el análisis de movimiento únicamente cuando lo autorice.	Dada una sesión remota que requiere cámara; cuando el paciente revisa la finalidad y otorga consentimiento vigente; entonces el sistema habilita la captura; si rechaza o revoca, no captura y ofrece la alternativa sin cámara
HU-21	RF-21	Como fisioterapeuta, quiero analizar movimiento del paciente, para obtener una evaluación automática de la ejecución compatible con IA.	Dado un ejercicio compatible con análisis automático, un patrón configurado y una sesión con captura válida; cuando el módulo IA recibe los frames; entonces el sistema genera un resultado de análisis asociado a la sesión y al ejercicio
HU-22	RF-22	Como fisioterapeuta, quiero detectar errores de postura, para identificar desviaciones posturales durante el ejercicio.	Dado un análisis de movimiento activo; cuando el patrón observado se desvía del rango configurado; entonces el sistema registra el error postural y lo vincula al instante o repetición correspondiente

HU	RF	Historia	BDD
HU-23	RF-23	Como paciente, quiero contar repeticiones correctas, para conocer cuántas repeticiones se realizaron correctamente.	Dado un ejercicio compatible y una secuencia de movimiento analizada; cuando una repetición cumple el patrón configurado; entonces el sistema incrementa el conteo de repeticiones correctas y conserva el resultado
HU-24	RF-24	Como paciente, quiero rechazar repeticiones incorrectas, para evitar que repeticiones técnicamente incorrectas se contabilicen como válidas.	Dada una repetición analizada que incumple el patrón configurado; cuando el módulo IA la clasifica como incorrecta; entonces el sistema no la suma al conteo válido y registra la causa de rechazo
HU-25	RF-25	Como paciente, quiero generar retroalimentación automática, para recibir una corrección comprensible durante la ejecución.	Dado un error postural o una repetición incorrecta detectada durante una sesión; cuando el sistema genera retroalimentación; entonces muestra al paciente una explicación breve con ejercicio, error detectado y acción segura recomendada
HU-26	RF-26	Como fisioterapeuta, quiero registrar evidencia de cumplimiento, para dejar evidencia verificable del cumplimiento de la rutina.	Dada una sesión finalizada o un hito de cumplimiento; cuando el sistema guarda el resultado de la rutina; entonces registra evidencia con paciente, sesión, fecha, hora y resultado de cumplimiento
HU-27	RF-27	Como fisioterapeuta, quiero visualizar progreso terapéutico, para comparar la evolución del paciente mediante indicadores organizados.	Dado un paciente con sesiones o evaluaciones previas; cuando el fisioterapeuta consulta su progreso; entonces el sistema presenta indicadores organizados por fecha y sesión respetando el rol del usuario
HU-28	RF-28	Como fisioterapeuta, quiero generar alertas terapéuticas, para atender oportunamente situaciones que requieren seguimiento.	Dada una sesión que cumple una regla de alerta configurada; cuando se guarda el resultado de la sesión; entonces el sistema crea una alerta con paciente, causa, fecha, hora y estado Pendiente y la muestra al fisioterapeuta
HU-29	RF-29	Como fisioterapeuta, quiero generar recomendaciones de seguimiento, para contar con apoyo para decidir el siguiente paso de seguimiento sin sustituir mi criterio profesional.	Dado un paciente con información de seguimiento disponible; cuando el sistema genera una recomendación; entonces la muestra como apoyo, explica sus factores principales e indica que requiere validación profesional
HU-30	RF-30	Como fisioterapeuta, quiero generar reportes del tratamiento, para resumir y comunicar la evolución terapéutica por periodo.	Dado un paciente con historial terapéutico; cuando el fisioterapeuta selecciona un periodo y solicita un reporte; entonces el sistema genera un reporte con indicadores, rutinas, cumplimiento, dolor, fatiga y observaciones y permite exportarlo
HU-31	RF-31	Como paciente, quiero enviar recordatorios automáticos, para recordar las rutinas pendientes y mejorar la adherencia.	Dada una rutina pendiente con frecuencia y horario definidos; cuando llega el momento programado sin registro de cumplimiento; entonces el sistema envía un recordatorio al paciente y registra el intento de notificación
HU-32	RF-32	Como familiar o cuidador autorizado, quiero consultar avance autorizado, para consultar únicamente el avance que el paciente me haya autorizado.	Dado un familiar o cuidador autenticado y una autorización vigente del paciente; cuando solicita consultar el avance; entonces el sistema muestra únicamente el resumen autorizado; si la autorización no existe o fue revocada, deniega el acceso
HU-33	RF-33	Como fisioterapeuta, quiero gestionar estado y escalamiento de alertas terapéuticas, para distinguir alertas pendientes, revisadas y atendidas y mantener su trazabilidad.	Dada una alerta en estado Pendiente; cuando el fisioterapeuta la revisa o atiende; entonces el sistema actualiza el estado a Revisada o Atendida y conserva la fecha, hora y responsable del cambio

6.2 Matriz final

La matriz final adopta exactamente la cadena requerida por la rúbrica: Fuente → RF/RNF → CU → Clase UML → Estado → BDD → Caso de prueba. Como campos complementarios conserva Proceso DFD, Historia de usuario, Prioridad y Estado de la traza. La versión completa contiene 58 filas: 33 RF, 15 RNF generales y 10 RNF específicos de IA; se reproduce íntegramente en el Anexo B y se mantiene en CSV para auditoría.

Cuadro 14: Cobertura de la matriz de trazabilidad final

Elemento	Total	Trazado	Cobertura
RF	33	33	100 %
RNF generales	15	15	100 %
RNF específicos de IA	10	10	100 %
Historias HU vinculadas a RF	33	33	100 %

Cuadro 15: Muestra auditada de trazas representativas

Req.	Fuente	CU	Clase UML	Estado	BDD / CP	DFD	HU
RF-01	EV-CUE-01	CU-01	Usuario; Rol	Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada	BDD-01 / CP-01	P1	HU-01
RF-02	EV-CUE-01	CU-09	Administrador; Usuario; Rol	Cuenta: Activa / Inactiva / Bloqueada	BDD-02 / CP-02	P1	HU-02
RF-17	EV-ENT-01, ENT-02	EV- CU-04	Fisioterapeuta; Paciente; Rutina; EjercicioAsignado; Ejercicio; Notificacion	Rutina asignada	BDD-17 / CP-17	P4	HU-17
RF-20	EV-ENT-03, CONS-01	EV- CU-05	Paciente; SesionTerapia; EjecucionEjercicio; Multimedia; ConsentimientoInformado	En seguimiento / Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	BDD-20 / CP-20	P5	HU-20
RF-21	EV-ENT-03	CU-06	AnalisisMovimiento; Repeticion; Alerta; Recomendacion	Sesion en ejecucion / Progreso actualizado	BDD-21 / CP-21	P6	HU-21
RF-28	EV-ENT-03	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	BDD-28 / CP-28	P8	HU-28
RF-32	EV-CONS-01	CU-10	FamiliarCuidador; Paciente; ConsentimientoInformado; Reporte	Consentimiento: Vigente / Revocado	BDD-32 / CP-32	P9	HU-32
RF-33	RFC-01 / CCB PE4	CU-08	Alerta; Recomendacion; Notificacion; SesionTerapia; Fisioterapeuta	Alerta pendiente / Revisada / Atendida	BDD-33 / CP-33	P8	HU-33
RNF-06	LOPDP; EV-CONS-01	CU-01 CU-09 CU-10	/ Usuario; Rol; ConsentimientoInformado; Reporte	Cuenta activa / Consentimiento vigente	BDD-RNF-06 / CP-RNF-06	P1 / P9	N/A

Req.	Fuente	CU	Clase UML	Estado	BDD / CP	DFD	HU
RNF-12	LOPDP; EV-CONS-01; RES-02/RES-15	CU-05 CU-10	/ ConsentimientoInformado; EvidenciaMultimedia; liarCuidador	Consentimiento vigente Fami- / revocado	BDD-RNF-12 / CP- P5 / P9 RNF-12		N/A
RNF-IA1-XAI01	RNF-XAI-01 ERS; PE5 C3	del CU-06	AnalisisMovimiento; mendacion	Reco- Sesion en ejecucion	BDD-RNF-IA1-XAI01 / CP-RNF-IA1-XAI01	P6	N/A
RNF-IA2-XAI01	PE5 C3; RF-28/RF-29; RES-01/RES-03	CU-08	Alerta; Recomendacion	Alerta pendiente	BDD-RNF-IA2-XAI01 / CP-RNF-IA2-XAI01	P8	N/A

6.3 Huérfanos, cadenas rotas y sincronización

La auditoría final no registra requisitos huérfanos ni cadenas rotas. Los 33 RF tienen fuente identificada, CU, clase UML, proceso DFD, estado, BDD y caso de prueba; los 33 RF también disponen de HU. Para RNF y RNF-IA se usa N/A únicamente en Historia de usuario cuando la calidad es transversal, sin crear historias ficticias. La sincronización backlog ↔ ERS queda en 33/33 RF y la trazabilidad M4 se audita sobre los 33 RF, tal como establece la rúbrica.

7. Requisitos de inteligencia artificial

PE5 exige al menos dos componentes de IA plausibles para el dominio, con requisitos de rendimiento, equidad y explicabilidad medibles. La especificación evita duplicar RF: reutiliza obligaciones funcionales existentes y agrega RNF específicos solo donde hace falta expresar propiedades del modelo.

Cuadro 16: Cinco bloques de especificación de los componentes de IA

Bloque	IA-01: análisis de movimiento	IA-02: priorización de alertas y recomendaciones
Función, entradas y salidas	Entradas: frames autorizados, ejercicio esperado y patrón configurado. Salidas: análisis de ejecución, repeticiones, desviación detectada y retroalimentación explicable.	Entradas: dolor, fatiga, cumplimiento, progreso, errores y reglas de seguimiento. Salidas: prioridad, alerta/recomendación, factores principales y estado para revisión.
Datos y privacidad	Consentimiento previo, minimización de datos, condiciones de captura, versión del conjunto y exclusión de información identificable del dataset público.	Uso de indicadores ya registrados, control por rol, trazabilidad del criterio experto y protección de datos clínicos.
Rendimiento y equidad	15 FPS como RNF general, precisión de conteo $\geq 85\%$, latencia $p95 \leq 2$ s y brechas $F1/recall \leq 0,05$ entre grupos definidos.	Precision y recall $\geq 0,80$, latencia $p95 \leq 1$ s y brechas $TPR/FPR \leq 0,05$ entre grupos definidos.
Explicabilidad y control humano	Explicación de causa, evidencia y acción segura en ≤ 60 palabras; claridad media $\geq 4/5$; fisioterapeuta puede revisar la salida.	Hasta tres factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida; claridad media $\geq 4/5$; ninguna recomendación modifica tratamiento automáticamente.
Riesgo, fallback y monitoreo	Sin consentimiento o captura suficiente se desactiva el análisis y permanece disponible la rutina sin cámara. Se monitorean latencia, precisión y brechas por versión.	Si no existen datos suficientes o el indicador supera límites de operación, se muestra estado no concluyente y se deriva a revisión profesional. Se monitorean precisión, recall, falsas alertas y brechas.

7.1 IA-01: análisis de movimiento por visión por computadora

IA-01 recibe frames de una sesión autorizada, identifica el ejercicio esperado y evalúa el patrón de movimiento. Sus RF mínimos son RF-21, RF-22 y RF-23; RF-24 y RF-25 complementan rechazo y retroalimentación. RNF-03 exige al menos 15 FPS y RNF-04 una precisión de conteo mínima de 85 %. Se agrega latencia p95, dos controles de equidad y un requisito de explicabilidad. Técnicas de estimación de pose y pipelines de percepción son pertinentes al dominio de rehabilitación asistida por visión [8–10].

El modo degradado es obligatorio: sin consentimiento vigente, cámara suficiente, iluminación adecuada o patrón configurado, el sistema no debe inventar un análisis; mantiene acceso a la rutina/guía y comunica la limitación. La salida es de apoyo y no sustituye evaluación profesional.

7.2 IA-02: priorización de alertas y recomendaciones

IA-02 procesa indicadores ya registrados —dolor, fatiga, cumplimiento, errores y progreso— para apoyar la priorización del seguimiento. Se apoya en RF-25, RF-28 y RF-29; RF-33 conserva el estado y la revisión humana. El componente nunca decide diagnóstico ni tratamiento. La salida explica factores de activación y mantiene una advertencia no diagnóstica.

7.3 RNF específicos de IA

Cuadro 17: RNF específicos de IA para PE5

ID	Componente			Tipo	Umbral y método
RNF-IA1-P01	IA-01	Visión	por	Rendimiento	Latencia extremo a extremo $p95 \leq 2$ s desde recepción del frame evaluable hasta presentación de retroalimentación. 100 eventos cronometrados en equipo de referencia; calcular p95.
RNF-IA1-EQ01	IA-01	Visión	por	Equidad	Brecha absoluta de F1 entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , siempre que cada grupo disponga de muestra mínima documentada. Conjunto de evaluación estratificado; bootstrap 95 % y reporte por grupo.
RNF-IA1-EQ02	IA-01	Visión	por	Equidad	Brecha absoluta de recall entre grupos de limitación leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño de muestra mínimo documentado. Evaluación estratificada y reporte de recall e intervalo por grupo.
RNF-IA1-XAI01	IA-01	Visión	por	Explicabilidad	Explicación ≤ 60 palabras, mostrada ≤ 2 s, con claridad media $\geq 4/5$ y presencia de causa, evidencia y acción. Prueba cronometrada + cuestionario de comprensión con usuarios.

ID	Componente	Tipo	Umbral y método
RNF-IA2-P01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Rendimiento	Precision ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”. Conjunto de evaluación etiquetado por al menos un fisioterapeuta responsable; matriz de confusión.
RNF-IA2-P02	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Rendimiento	Recall ≥ 0.80 para la clase “requiere seguimiento prioritario”. Mismo conjunto de evaluación etiquetado; matriz de confusión.
RNF-IA2-P03	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Rendimiento	Latencia $p95 \leq 1$ s por evento en entorno de prueba documentado. 100 eventos cronometrados; calcular p95.
RNF-IA2-EQ01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Equidad	Brecha absoluta de TPR entre grupos 18-39 y ≥ 40 años ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado. Evaluación estratificada; TPR e intervalos por grupo.
RNF-IA2-EQ02	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Equidad	Brecha absoluta de FPR entre gravedad leve y moderada ≤ 0.05 , con tamaño mínimo documentado. Evaluación estratificada; FPR e intervalos por grupo.
RNF-IA2-XAI01	IA-02 Priorización de alertas y recomendaciones	Explicabilidad	Mostrar hasta 3 factores principales, advertencia no diagnóstica y acción sugerida en ≤ 60 palabras y ≤ 2 s; claridad media $\geq 4/5$. Inspección de 20 salidas + cuestionario de comprensión.

7.4 Datos, ética, equidad y explicabilidad

Para IA-01 se documentan procedencia, consentimiento, ejercicio, condiciones de captura, grupos, etiquetado y versión de datos. Para IA-02 se conserva el criterio de etiquetado experto, distribución de clases, variables y desacuerdos. Las firmas, voces, rostros y datos clínicos identificables permanecen fuera del dataset público.

La equidad se formula como brecha máxima tolerada entre grupos y no como una afirmación genérica. La explicabilidad exige contenido, longitud, tiempo y comprensión. En IA-01 una

corrección debe señalar qué parte corporal o desviación se detectó y qué acción segura se recomienda; en IA-02 una alerta priorizada muestra factores principales y advertencia de revisión profesional. Métodos como LIME o SHAP ilustran enfoques para explicar modelos, aunque la técnica concreta debe corresponder al modelo que finalmente se implemente [11, 12].

7.5 Riesgo, base legal y monitoreo

El prototipo académico no se presenta como dispositivo médico certificado. La clasificación regulatoria de una futura versión depende del uso previsto; por prudencia se adoptan controles reforzados de supervisión humana, trazabilidad, documentación, calidad de datos, equidad y explicabilidad. En el ámbito ecuatoriano, el tratamiento de datos personales y de salud se vincula a la LOPDP [13].

El monitoreo registra rendimiento y brechas por versión. Si un indicador cae bajo el umbral o la brecha de equidad supera 0.05, la versión no se promueve hasta revisión. Todo reentrenamiento debe generar versión, fecha, conjunto evaluado y resultados.

8. Auditoría de calidad del ERS con seis métricas

La auditoría PE5 se ejecuta sobre la misma línea base documental que se entrega. Cada métrica conserva fórmula, conteos, valor de referencia, resultado, veredicto y acción de mantenimiento. Los conteos se apoyan en el catálogo final de 58 requisitos documentales y, para M4, en los 33 RF exigidos por la fórmula de trazabilidad.

Cuadro 18: Instrumento de auditoría PE5

Métrica	Nombre	Conteo	Resultado	Referencia	Veredicto / acción
M1a	Compleitud	58/58 requisitos con ID, prioridad, fuente y criterio	100 %	$\geq 95 \%$	Cumple; mantener auditoría automática.
M1b	Cobertura de CU	10/10 CU especificados	100 %	100 %	Cumple.
M1c	Cobertura de actores	4/4 actores primarios con al menos un RF	100 %	100 %	Cumple.
M2	Consistencia	0 conflictos en 10 pares revisados	1,00	$\geq 0,98$ y 0 abiertos	Cumple; registrar cualquier cambio por CCB.
M3	Verificabilidad	58/58 requisitos con BDD comprobable	100 %	$\geq 90 \%$	Cumple; conservar BDD y CP sincronizados.
M4a	Trazabilidad adelante	33/33 RF con cadena completa	100 %	$\geq 90 \%$	Cumple; auditar IDs en cada línea base.
M4b	Trazabilidad atrás	33/33 RF con fuente identificada	100 %	100 %	Cumple.
M5	Modificabilidad	13 requisitos afectados / 5 cambios	2,60	$\leq 3,0$	Cumple; mantener dependencias explícitas.
M6	Corrección	0 defectos residuales / 58 requisitos	0,000	$\leq 0,05$	Cumple; repetir reinspección ante cambios mayores.